

Redes de Computadores

Enlace, sem fio e segurança

REALIZAR APÓS posição 8: Aula 8 - Segurança de Redes - Redes de Computadores

Posições na playlist 6 a 8 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Redes de Computadores | <https://www.youtube.com/playlist?list=PLvHXLbw-JSPfKp65psX5C9tyNLHHC4uoR>

Conteúdo verificável: Erros; acesso múltiplo; ARP; Ethernet; switches; VLAN; MPLS; data centers; Wi-Fi; celular; criptografia; autenticação; e-mail; SSL

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Detecção de erros

Use CRC com mensagem 1101 e gerador 1011. Acrescente zeros, execute divisão em $GF(2)$, determine resto e palavra transmitida. Verifique a divisibilidade e explique por que detectar não significa corrigir todo erro.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Enlace local

A quer enviar a B na mesma VLAN e não conhece seu endereço MAC. Descreva ARP e aprendizado de um switch. Compare domínio de broadcast de duas VLANs, acesso ao meio compartilhado e enlace comutado. Explique o papel de rótulos MPLS sem tratá-los como substituto da identificação de aplicações.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Sem fio e mobilidade

Dois clientes não se ouvem, mas ambos alcançam o ponto de acesso. Explique o problema de terminal oculto e por que ouvir antes de transmitir pode falhar. Discuta uma mitigação e compare mobilidade em Wi-Fi e rede celular. Relacione organização de data center à necessidade de capacidade e tolerância a falhas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Segurança aplicada

Uma aplicação envia credenciais e um arquivo assinado a um servidor. Distinga confidencialidade, integridade e autenticação. Proponha como um canal SSL/TLS e uma assinatura digital colaboram e o que deve ser verificado no certificado. Compare com apenas cifrar usando uma chave pública recebida de um atacante. Inclua um cuidado para e-mail protegido.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Detecção de erros (15 pontos)

Gerador grau 3; mensagem estendida 1101000. Divisão XOR, alinhando o bit mais alto a cada passo:

```
1101000 XOR 1011000 = 0110000
0110000 XOR 0101100 = 0011100
0011100 XOR 0010110 = 0001010
0001010 XOR 0001011 = 0000001
```

Resto 001; palavra transmitida 1101001. Como 1101000 tem resto 001 e acrescentar 001 equivale a XOR na cauda, o resto da palavra transmitida é 000. Um erro cujo polinômio é múltiplo do gerador pode não ser detectado; CRC não fornece por si só localização/correção universal. Crédito inclui divisão e verificação, não apenas o resto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Enlace local (25 pontos)

A consulta por broadcast o MAC correspondente ao IP de B; B responde e A armazena associação temporária. Switch aprende MAC de origem→porta e encaminha pelo destino conhecido; destino desconhecido pode ser inundado na VLAN. VLANs separadas delimitam broadcasts e exigem roteamento para comunicação entre elas. Acesso compartilhado precisa coordenar transmissores; enlaces comutados full-duplex evitam colisão no mesmo segmento. MPLS encaminha por rótulos em caminhos/túneis definidos, não identifica processos por portas. Cobrar mecanismos e consequências, não marcas de equipamento.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Sem fio e mobilidade (25 pontos)

Clientes podem considerar meio livre e colidir no receptor comum. RTS/CTS, quando usado, reserva o meio por aviso do receptor, reduzindo mas não eliminando todos os problemas; tem overhead. Wi-Fi e celular coordenam acesso por mecanismos distintos; mobilidade requer manter conectividade ao mudar ponto/base, com gerenciamento de associação/handover. Data centers precisam muitos caminhos e enlaces capazes de acomodar tráfego entre servidores, além de redundância; topologia e sobreassinatura afetam gargalos. Resposta deve explicar relações causais em cada cenário.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Segurança aplicada (35 pontos)

Canal autenticado usa certificado validado (identidade/nome esperado, cadeia de confiança, validade) e protege tráfego com chaves de sessão; assinatura permite verificar origem/integridade do arquivo conforme identidade associada à chave. Cifrar com chave não autenticada entrega segredo ao atacante: cifra não prova identidade. Confidencialidade impede leitura; integridade detecta modificação; autenticação liga ação a uma identidade. Em e-mail, validar chaves/certificados dos correspondentes e proteger chave privada; transporte protegido em um salto não implica proteção ponta a ponta de toda mensagem. Não exigir algoritmo criptográfico não confirmado no curso.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.